ESCOLA DE ENSINO TÉCNICO DO ESTADO DO PARÁ FRANCISCO COIMBRA LOBATO

PLANO DE PESQUISA

EDCLEY VÍTOR ZACARIA DA CONCEIÇÃO
JOSECLEY FIALHO GÓES (ORIENTADOR)

DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE DISPLAY BRAILLE AUTOMATIZADO COM ARDUINO PARA APOIO À ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL

Santarém - PA
Ano 2026

EDCLEY VÍTOR ZACARIA DA CONCEIÇÃO
JOSECLEY FIALHO GÓES (ORIENTADOR)

DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE DISPLAY BRAILLE AUTOMATIZADO COM ARDUINO PARA APOIO À ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL

Plano de pesquisa do projeto de iniciação científica organizado por estudantes da Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará Francisco Coimbra Lobato para submissão à

(**X**) 9ª edição da FECITBA-PA
( ) 4ª edição da FECITBA-PA Júnior

Orientador: Josecley Fialho Góes

Santarém - PA
2026

PLANO DE PESQUISA

1. QUESTÃO/ÕES DE INVESTIGAÇÃO

Como desenvolver um protótipo de display Braille automatizado, utilizando Arduino e componentes eletrônicos de baixo custo, capaz de representar caracteres em Braille de forma tátil, considerando as orientações oficiais da Grafia Braille para a Língua Portuguesa (BRASIL, 2018)?

De que maneira a organização dos solenoides, da estrutura física e da programação pode melhorar a estabilidade e a leitura dos pontos em Braille, tomando como referência princípios de tecnologia assistiva e acessibilidade previstos na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015)?

Quais testes técnicos podem indicar se o protótipo apresenta funcionamento adequado, segurança elétrica e potencial de uso como tecnologia assistiva?

2. HIPÓTESE(S)

A hipótese inicial é que será possível desenvolver um protótipo funcional de display Braille automatizado utilizando Arduino, solenoides, MOSFETs, diodos de proteção, botão de controle e fonte externa, com base em princípios de eletrônica educacional e prototipagem orientados pela documentação da plataforma Arduino (ARDUINO, 2025; ARDUINO, 2026). Espera-se que a organização de seis solenoides em uma célula Braille, formada por três linhas e duas colunas, permita representar letras simples por meio da elevação dos pontos correspondentes, respeitando a estrutura básica da célula Braille adotada na Grafia Braille para a Língua Portuguesa (BRASIL, 2018). Também se considera que uma estrutura física planejada, construída com material acessível ou impressão 3D, poderá melhorar a estabilidade dos pontos e facilitar a percepção tátil. Assim, o projeto poderá demonstrar que a eletrônica educacional, a cultura maker e o pensamento computacional podem contribuir para o desenvolvimento de tecnologias assistivas de baixo custo, em diálogo com o direito à acessibilidade e à inclusão (BRASIL, 2015) e com a formação científica prevista para a Educação Básica (BRASIL, 2018).

3. OBJETIVO(S)

Desenvolver um protótipo de display Braille automatizado com Arduino para investigar uma alternativa tecnológica assistiva de baixo custo.

Montar uma célula Braille com seis pontos móveis acionados por solenóides.

Programar o Arduino para controlar a ativação dos pontos correspondentes a letras em Braille.

Construir e testar o circuito eletrônico com MOSFETs, diodos de proteção, botão de controle e fonte externa.

Projetar uma estrutura física para organizar os solenoides e melhorar a leitura tátil.

Avaliar o funcionamento do protótipo por meio de testes de acionamento, estabilidade, segurança e legibilidade tátil simulada.

4. JUSTIFICATIVA

A acessibilidade é essencial para garantir a participação social e educacional de pessoas com deficiência visual, sendo reconhecida como direito pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015). Embora o sistema Braille seja importante para a leitura e escrita tátil, por representar letras, números e símbolos por meio de pontos em relevo (BRASIL, 2018a), o custo elevado dos dispositivos dificultam a aprendizagem em escolas e espaços de formação.

Essa dificuldade pode ser maior para pessoas que já tiveram visão e ficaram cegas, pois o aprendizado do Braille após a perda visual envolve desafios de adaptação, acesso a recursos, apoio social e continuidade da prática tátil (MARTINIELLO; HARIRISANATI; WITTICH, 2020).

Diante disso, investigar a construção de um protótipo de display Braille automatizado com Arduino (ARDUINO, 2025; BRASIL, 2018b) de baixo custo pode aproximar estudantes da Educação Básica as ações de iniciação científica e cultura maker voltadas aos temas como tecnologia assistiva, eletrônica, programação, acessibilidade e inovação social.

Além disso, o projeto contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, principalmente as ODS 4, 9 e 10, ao promover educação de qualidade, inovação e redução das desigualdades (ONU, 2015).

5. METODOLOGIA

A pesquisa será desenvolvida como iniciação científica aplicada, com abordagem experimental e processo de prototipagem, organizada nas seguintes etapas:

Etapa 1 – Revisão bibliográfica: estudo sobre sistema Braille, acessibilidade, tecnologia assistiva, Arduino e displays Braille atualizáveis. Essa etapa terá como base documentos legais, materiais técnicos e referências sobre acessibilidade e prototipagem eletrônica, como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), a Grafia Braille para a Língua Portuguesa (BRASIL, 2018a), a documentação oficial do Arduino (ARDUINO, 2025; ARDUINO, 2026) e propostas de construção de displays Braille automatizados de baixo custo (FINIO, 2025).

Etapa 2 – Estudo dos componentes: análise do funcionamento do Arduino, solenoides, MOSFETs, diodos de proteção, resistores, botão, protoboard e fonte externa.

Etapa 3 – Montagem do circuito: construção de uma célula Braille com seis solenoides organizados em três linhas e duas colunas, utilizando Arduino, MOSFETs, diodos, botão, fonte externa de 12V e aterramento comum, evitando a ligação direta entre 5V e 12V.

Etapa 4 – Programação: desenvolvimento de código para acionar os solenoides conforme letras previamente definidas em Braille.

Etapa 5 – Estrutura física: construção de uma base, em impressão 3D ou material alternativo, para organizar os pontos táteis.

Etapa 6 – Testes e registros: realização de testes de acionamento, estabilidade, aquecimento e clareza tátil, com registro das etapas, ajustes e resultados no diário de bordo.

6. CRONOGRAMA

O cronograma foi organizado considerando as etapas previstas na metodologia do projeto, desde a revisão bibliográfica até a apresentação dos resultados na FECITBA-PA 2026. As atividades foram distribuídas entre os meses de desenvolvimento da pesquisa, contemplando o estudo teórico sobre Braille,

acessibilidade e tecnologia assistiva, a análise dos componentes eletrônicos, a montagem e programação do protótipo, a construção da estrutura física, a realização dos testes técnicos, o registro no diário de bordo, a análise dos resultados e a organização dos materiais finais de apresentação.

ATIVIDADES	2026					
	J	J	A	S	O	N
Revisão bibliográfica sobre Braille, acessibilidade, Arduino e tecnologia assistiva	X					
Estudo dos componentes eletrônicos e elaboração do esquema do circuito	X	X				
Montagem inicial do circuito com Arduino, MOSFETs, solenoides, botão e fonte externa		X	X			
Programação do Arduino para acionamento dos pontos Braille		X	X	X		
Construção da estrutura física do protótipo			X	X		
Realização dos testes técnicos de funcionamento, segurança e estabilidade			X	X	X	
Registro das etapas no diário de bordo e análise dos resultados preliminares	X	X	X	X	X	
Organização do relatório simplificado, resumo, vídeo e banner				X	X	X
Apresentação do projeto na FECITBA-PA 2026						X

7. RESULTADOS ESPERADOS E POTENCIAL IMPACTO SOCIAL

Espera-se desenvolver um protótipo funcional de display Braille automatizado com Arduino, capaz de representar letras simples por meio do acionamento de seis pontos móveis organizados em uma célula Braille. O protótipo deverá permitir a observação prática de como diferentes combinações de pontos em relevo podem formar caracteres utilizados na leitura tátil.

Também se espera que o estudante envolvido compreenda conceitos básicos de eletrônica, programação, acessibilidade, tecnologia assistiva e cultura maker, desenvolvendo habilidades de investigação científica, resolução de problemas e trabalho colaborativo. Dessa forma, o projeto contribui para aproximar o conhecimento escolar de uma situação real de inclusão social.

Quanto ao impacto social, o projeto poderá contribuir para pessoas com deficiência visual no contexto escolar, especialmente ao favorecer o primeiro contato com a leitura tátil, a discussão sobre acessibilidade e o uso educativo de tecnologias assistivas de baixo custo. Embora o protótipo seja experimental e não substitua equipamentos comerciais especializados, ele poderá funcionar como recurso educativo e demonstrativo, sensibilizando a comunidade escolar sobre os desafios enfrentados por pessoas com deficiência visual no acesso à leitura, à informação e aos recursos tecnológicos. Além disso, poderá estimular novas pesquisas, adaptações e soluções voltadas à acessibilidade, à autonomia e à redução de desigualdades.

8. BIBLIOGRAFIA

ARDUINO. **Getting started with Arduino**. Arduino Documentation, 2025. Disponível em: https://docs.arduino.cc/learn/starting-guide/getting-started-arduino/. Acesso em: 26 mai. 2026.

ARDUINO. **Arduino Docs**. Arduino Documentation, 2026. Disponível em: https://docs.arduino.cc/. Acesso em: 26 mai. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 26 mai. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. **Grafia Braille para a Língua Portuguesa**. 3. ed. Brasília, DF: Ministério da Educação; Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, 2018. Disponível em: https://www.gov.br/ibc/pt-br/pesquisa-e-tecnologia/materiais-especializados-1/livros-e

m-braille-1/o-sistema-braille-arquivos/grafia-braille-para-a-lingua-portuguesa-pdf.pdf. Acesso em: 26 mai. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em: 26 mai. 2026.

FINIO, Ben. **Make an automatic braille display to help blind people**. Science Buddies, 2025. Disponível em: https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/Elec_p109/electricity-electronics/refreshable-braille-display. Acesso em: 26 mai. 2026.

MARTINIELLO, Natalina; HARIRISANATI, Leila; WITTICH, Walter. **Enablers and barriers encountered by working-age and older adults with vision impairment who pursue braille training**. *Disability and Rehabilitation*, v. 44, p. 2347-2362, 2020.

ONU. **Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 26 mai. 2026.